DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL • RIBERALTA, BENI, BOLIVIA

MEMORIA TÉCNICA E INFORME COMPLETO: APLICACIÓN DIGITAL DE MOVILIDAD "RiberGO"

Manual de ingeniería exhaustivo: modelo económico (Tarifa plana de 10 Bs, comisión de 1 Bs, recargas QR y créditos), arquitectura de software, desglose minucioso de cada archivo, gráficos de interfaz y síntesis de tecnologías empleadas.

---

01 SÍNTESIS DE LAS TECNOLOGÍAS UTILIZADAS: ORIGEN Y CREADORES

Para materializar RiberGO se seleccionó un ecosistema de tecnologías web de vanguardia. A continuación se resume qué es cada una, cuándo nació y quién la creó:

TECNOLOGÍA	CREADOR / ORGANIZACIÓN	AÑO	¿QUÉ ES Y DE DÓNDE PROVIENE?
	Guillermo Rauch (Vercel)	2016	Framework fullstack para React nacido en San Francisco, EE.UU. Provee compilador ultraveloz en Rust (SWC), renderizado híbrido y arquitectura basada en carpetas (*App Router*).
React 19	Jordan Walke (Facebook / Meta)	2013	Librería de interfaces declarativas. Introdujo el concepto de *Virtual DOM* y componentes reutilizables que solo repintan en pantalla lo que cambia.
	Anders Hejlsberg (Microsoft)	2012	Superset tipado de JavaScript creado por el autor de Turbo Pascal y C#. Convierte a JavaScript en un lenguaje de ingeniería estricto, previniendo errores antes de ejecutar el código.
Tailwind CSS v4	Adam Wathan	2017	Framework de diseño atómico utilitario basado en un compilador propio (*Oxide*). Elimina hojas CSS pesadas y genera estilos responsivos ultraligeros.
	Vladimir Agafonkin	2011	Librería de cartografía abierta más ligera del mundo (39 KB). Consume los mapas libres de OpenStreetMap sin requerir tarjetas de crédito ni costosas cuotas de Google Maps.
Zustand 5.0	Dai Shi (Poimandres)	2019	Gestor de estado global para React. Extremadamente rápido, basado en hooks y sin el código repetitivo (*boilerplate*) que aquejaba a librerías como Redux.
	James Tamplin & Andrew Lee (Google Firebase)	2011	Base de datos NoSQL documental en tiempo real. Sincroniza datos a través de *WebSockets* instantáneos cuando un pasajero solicita un mototaxi.

02 MODELO DE TARIFACIÓN, COMISIÓN JUSTA Y SISTEMA DE PAGOS

El modelo financiero de RiberGO fue diseñado milimétricamente respetando la realidad de la economía de Riberalta:

🛵

Tarifa Urbana: 10 Bs

Tarifa fija estándar por carrera urbana. El pasajero viaja seguro con precio conocido de antemano, sin negociaciones bajo la lluvia o en la noche.

🪙

Comisión Justa: 1 Bs

La app descuenta únicamente 1 Bs por carrera terminada de los créditos del chofer. El mototaxista se queda con 9 Bs netos (90%) en su bolsillo.

🎁

Bono de Bienvenida: 50 Bs

Cada conductor nuevo recibe 50 BOB en créditos gratuitos de saldo en su billetera digital, equivalentes a sus primeros 50 viajes libres.

2.1. Métodos de Pago Disponibles para el Pasajero

El usuario pasajero puede abonar los del pasaje utilizando tres modalidades integradas:

- : Modalidad tradicional directa. El pasajero abona los 10 Bs billete a mano al mototaxista al descender del vehículo.
- : El pasajero abre su aplicación bancaria preferida (Banco Unión, BNB, Banco Mercantil, BCP, Banco Fie o billeteras como Yape Bolivia), escanea el código QR del chofer y transfiere los 10 Bs al instante.
- : Los usuarios pueden tener saldo a favor en su perfil de RiberGO para viajar sin necesidad de llevar efectivo físico.

2.2. Sistema de Billetera Digital del Conductor (Driver Wallet) y Créditos

Para erradicar cobradores en persona, cuotas fijas mensuales extorsivas o cortes arbitrarios, el conductor opera mediante un sistema de :

1. : Cada vez que el conductor marca un viaje como finalizado (`TRIP_COMPLETED`), la plataforma cobra automáticamente deduciéndolo de su saldo de billetera en Firestore (`walletBalance - 1`).
2. : Desde su vista de Ingresos (`IncomeView`), el chofer presiona el botón *"Recargar Saldo QR"*, se abre el modal oficial (`QrTopupModal`) y selecciona montos accesibles: (20 carreras), (50 carreras) o (100 carreras).
3. : El conductor paga desde su banca móvil escaneando el código QR oficial de la plataforma y su saldo se acredita en segundos 24/7.

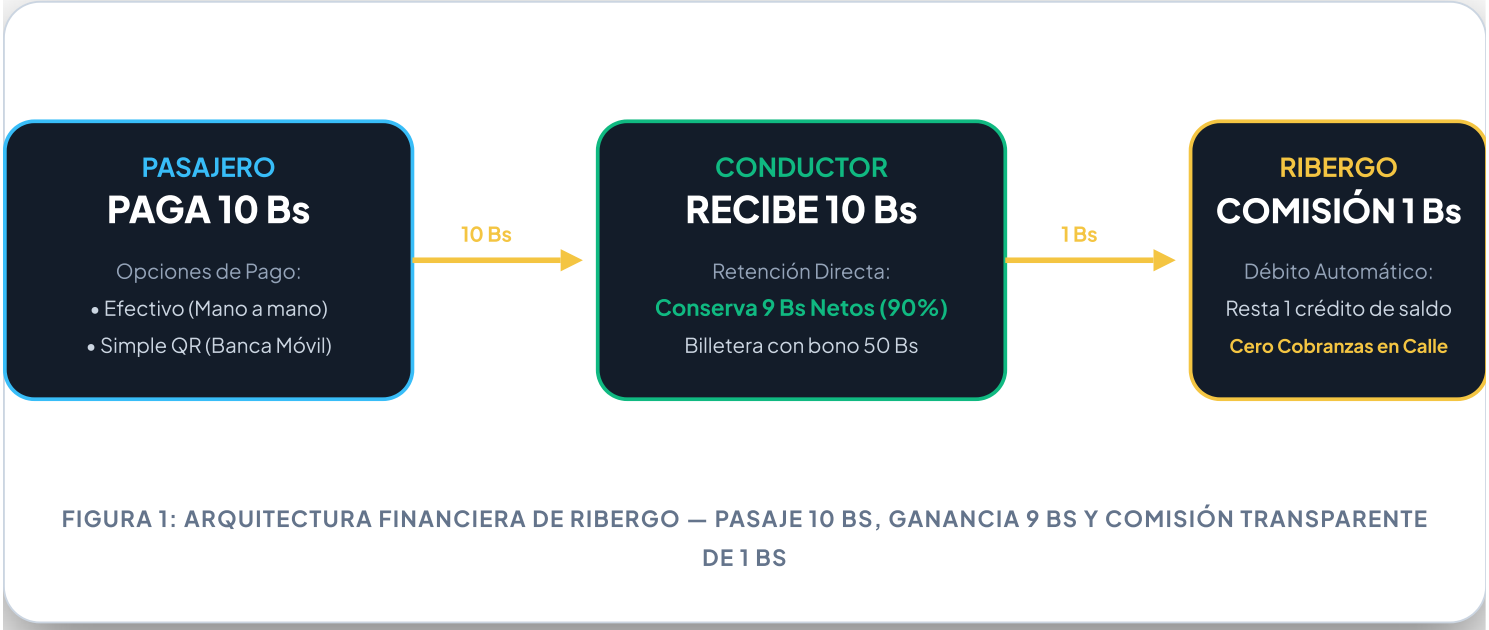


FIGURA 1: ARQUITECTURA FINANCIERA DE RIBERGO — PASAJE 10 BS, GANANCIA 9 BS Y COMISIÓN TRANSPARENTE DE 1 BS

03 MOCKUPS GRÁFICOS Y COMPONENTES VISUALES DE LA APLICACIÓN

A continuación se ilustran las dos pantallas estelares de la plataforma tal y como se visualizan e interactúan en el teléfono inteligente:

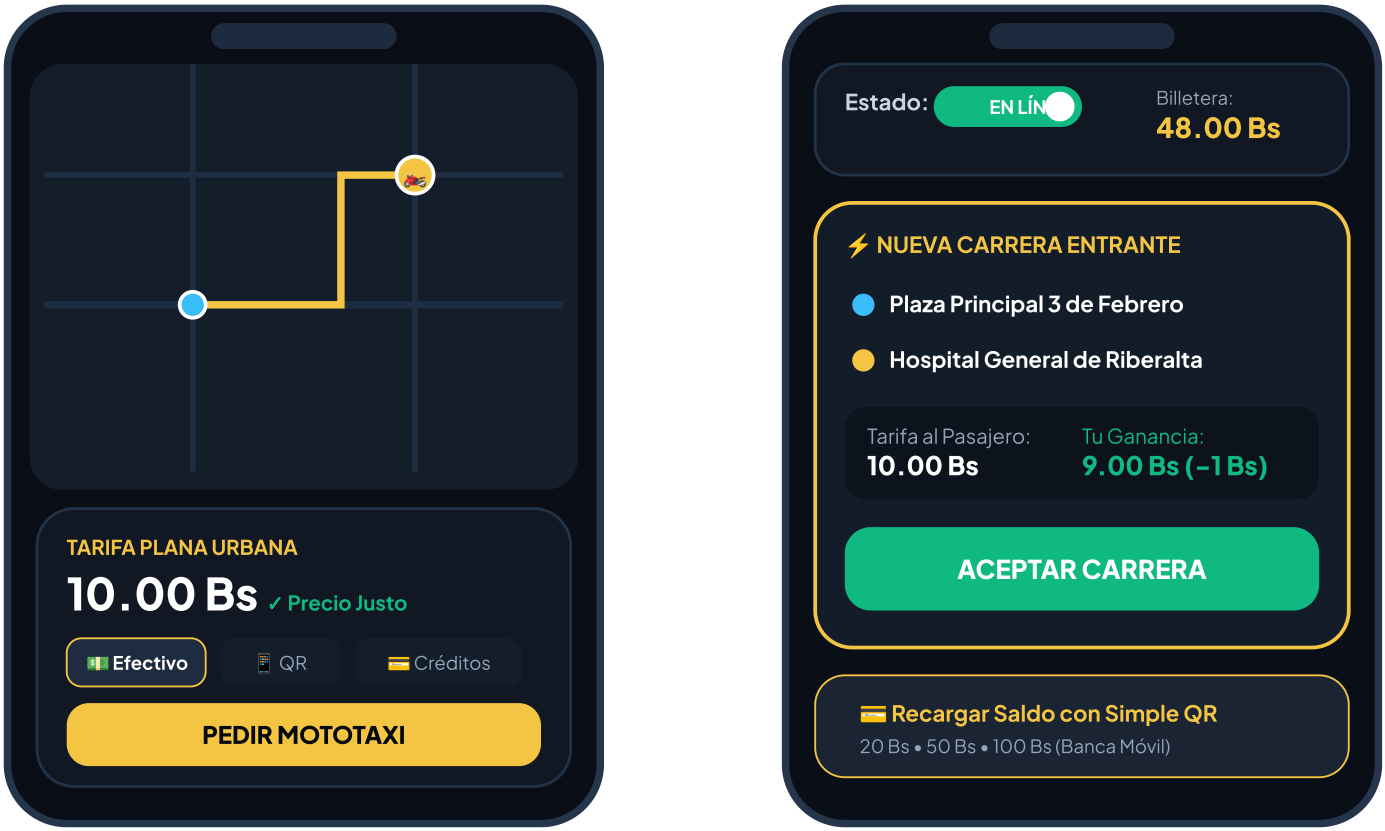


FIGURA 2: INTERFACES REALES DE RIBERGO — A LA IZQUIERDA: PASAJERO (MAPA, TARIFA 10 BS Y MÉTODOS DE PAGO). A LA DERECHA: CONDUCTOR (EN LÍNEA, ALERTA CON 9 BS NETOS Y BILLETERA QR).

04 DICCIONARIO Y DESGLOSE EXHAUSTIVO ARCHIVO POR ARCHIVO

A continuación se explica la totalidad de los archivos que componen el repositorio de la aplicación RiberGO, su misión técnica y funciones específicas:

4.1. Núcleo de Entrada y Vistas (`app/` y `components/views/`)

- `app/page.tsx` : Punto neurálgico de arranque. Conecta con el observador `onAuthStateChanged` de Firebase Auth, inicializa la animación de Splash (2 segundos), registra el Service Worker (`/sw.js`) e incluye el modal inteligente de instalación PWA (`SmartPwaInstallModal`).
- `app/layout.tsx` : Configura el estándar HTML5 móvil con atributos `viewport-fit=cover` , meta-etiquetas PWA y el tema de fondo oscuro azabache `#05080C` .
- `components/views/PassengerHome.tsx` : Controla la experiencia completa del cliente en Riberalta:
  - Carga el mapa interactivo (`MapView`).
  - Detecta la posición por GPS o ubica al usuario en el centro de Riberalta.

  - Ofrece destinos rápidos predefinidos (Mercado Central, Aeropuerto, Hospital, Plaza 3 de Febrero).
  - Fija la tarjeta de tarifa en .
  - Permite escoger método de pago: , o .
  - Ejecuta el radar de búsqueda y muestra en tiempo real nombre, moto, placa y calificación del mototaxista asignado.

- `components/views/DriverHome.tsx`: Cabina de mando del chofer:
  - Interruptor de activación (*Switch En Línea*).
  - Escucha en tiempo real mediante `onSnapshot` nuevas solicitudes.
  - Alerta sonora y háptica de carrera entrante.
  - Desglose visible: , , .
  - Botón de navegación hacia el pasajero y finalización de viaje.

- `components/views/IncomeView.tsx`: Centro contable del chofer donde visualiza su saldo actual en créditos (ej. 48.00 BOB), carreras del día y el botón directo de recarga QR.
- `components/views/MessagesView.tsx`: Chat bidireccional en tiempo real entre conductor y pasajero, permitiendo enviar mensajes instantáneos ("Ya estoy afuera de tu casa", "Llego en 2 min").
- `components/views/TripsView.tsx`: Registro histórico de viajes completados con fecha, hora, origen, destino y monto cancelado.
- `components/views/ProfileView.tsx`: Información del conductor/pasajero, estrellas de calificación, verificación de documentos y cambio de rol.
- `components/views/LoginView.tsx` y `RegisterView.tsx`: Autenticación mediante celular (+591) con código PIN o inicio seguro con cuenta de Google.

4.2. Módulo de Pagos, Billetera y Modales (`components/modals/`)

- `components/modals/QrTopupModal.tsx`: . Genera el código QR oficial para que el conductor recargue 20, 50 o 100 BOB mediante su aplicación bancaria (Banco Unión, BNB, BCP, Fie, Yape). Tras la confirmación, actualiza de inmediato el campo `walletBalance` en Firestore.
- `components/modals/DriverWalletTutorialModal.tsx`: Guía interactiva de 4 pasos que educa al mototaxista:
  1. Bono de bienvenida de 50 BOB.
  2. Cobro íntegro de los 10 Bs en mano o a su QR personal.
  3. Descuento transparente de 1 Bs por carrera terminada.
  4. Recargas instantáneas 24/7 mediante QR sin acudir a oficinas físicas.

- `components/modals/SmartPwaInstallModal.tsx`: Detecta el sistema operativo móvil y despliega instrucciones ilustradas: en Android enseña el botón "Instalar App", y en iPhone muestra cómo tocar "Compartir" y "Añadir a

Pantalla de Inicio" en Safari.

4.3. Estado Global y Capa de Datos (`store/` y `services/`)

- `store/useAppStore.ts` : Store global en Zustand. Gobierna las interfaces fundamentales:

```
// Estado y tipos de cobro en RiberGO
export interface ActiveTripInfo {
  id: string;
  pickup: LocationPoint;
  destination: LocationPoint;
  price: 10;                    // 10.00 Bs oficial
  platformFee: 1;               // 1.00 Bs de comisión
  driverEarnings: 9;            // 9.00 Bs netos para el chofer
  paymentMethod: 'CASH' | 'QR' | 'WALLET';
  driver?: DriverData;
  passengerName?: string;
}
```

- `services/apiService.ts` : Centraliza las llamadas a Cloud Firestore:
  - `requestTrip()` : Inserta el viaje en la colección `trips` .
  - `acceptTrip()` : Asigna el conductor al viaje.
  - `completeTrip()` : Finaliza la carrera y descuenta 1 Bs del `walletBalance` del conductor.
  - `topUpDriverWallet()` : Registra la recarga de saldo por QR.
  - `sendMessage()` : Envía mensajes en tiempo real al chat del viaje.
- `services/mockData.ts` : Contiene las coordenadas verificadas de Riberalta (`lat: -11.0061, lng: -66.0747`) y los destinos más frecuentados por los vecinos riberalteños.
- `lib/firebase.ts` : Inicializa el SDK de Firebase con las claves del proyecto `ribergo-app` .
- `utils/audio.ts` : Sintetizador de tonos analógicos puros mediante Web Audio API para confirmar solicitudes y llegadas.
- `utils/haptics.ts` : Genera patrones de vibración física en el celular ante eventos clave de la carrera.



FIGURA 3: CICLO DE VIDA COMPLETO DEL VIAJE Y LIQUIDACIÓN AUTOMÁTICA DE COMISIÓN DE 1 BS

05 ARQUITECTURA PWA: INSTALACIÓN SIN TIENDAS Y OPERACIÓN OFFLINE

Uno de los mayores logros de ingeniería de RiberGO radica en su condición de :

- : El usuario visita `https://ribergo-app.vercel.app` e inmediatamente recibe la opción de agregar la app a su pantalla de inicio como una aplicación nativa.
- : Frente a aplicaciones tradicionales que exigen entre 50 y 150 MB de descarga inicial, RiberGO pesa de caché local, ideal para teléfonos con espacio saturado.
- `public/sw.js` : Intercepta peticiones HTTP, almacena en caché las librerías esenciales y garantiza que la interfaz cargue al instante incluso con mala cobertura 3G o 4G en zonas periféricas de Riberalta.
- `public/manifest.json` : Declara el comportamiento a pantalla completa (`display: standalone`), eliminando barras de navegación y URL del navegador.

06 CONCLUSIÓN Y VALOR ESTRATÉGICO PARA RIBERALTA

materializa un ecosistema tecnológico equilibrado, justo y sustentable:

- Para el : Previsibilidad con , múltiples opciones de pago (Efectivo o Simple QR) y certeza de viajar con un conductor identificado.
- Para el : Dignificación laboral con , bono de inicio de , comisiones transparentes de solo y recargas instantáneas por QR sin intermediarios.
- Para : Un salto hacia la modernización de su transporte amazónico con tecnología desarrollada con los más altos estándares mundiales de ingeniería.